

Table 12: Métricas para a avaliação da qualidade organizadas por categoria

Categoria	No.	Métrica	Fonte	Frequência
Métricas de Qualidade	1	Porcentagem de Satisfação do Cliente	[5]	1
	2	Total de Linhas de Código (LOC)	[5]	1
	3	Defeitos Pós-Lançamento	[5]	1
	4	Relação Desempenho/Qualidade (Defeitos / KLOC)	[5]	1
	5	Taxa de Redução de Defeitos	[7]	1
	6	Fórmula de Garantia de Qualidade	[7]	1
	7	Razão de Correção de Erros (E)	[6]	1
	8	Métricas ISO/IEC 25022	[2]	1
	9	Métricas ISO/IEC 25010	[8]	1
	10	Métricas ISO/IEC 25023	[2]	1
	11	Densidade de Defeitos (DD)	[1]	1
	12	Densidade de Defeitos Ponderada (WDD)	[1]	1
	13	Desempenho na Correção de Bugs	[4]	1
	14	Volume de Correções de Bugs	[4]	1
	15	Quantidade de Arquivos Complexos no Código	[4]	1
	16	Proporção de Problemas Críticos	[4]	1
	17	Quantidade de Arquivos Sem Bloqueios	[4]	1
	18	Proporção de Arquivos Comentados	[4]	1
	19	Proporção de Issues em Aberto	[4]	1
	20	Fator de Qualidade de Desempenho de Teste	[2]	1
	21	Acurácia	[3]	1
	22	Produtividade e Trabalho Realizado	[6]	1
	23	Percentual de Progresso	[6]	1
	24	Percentual de Aumento no Progresso Dentro de uma Iteração (IPWI)	[6]	1
Métricas de Projeto	25	Percentual de Progresso Real numa Iteração (API)	[6]	1
	26	Razão de Tamanho (S)	[6]	1
	27	Razão de Funcionalidade (F)	[6]	1
	28	Valor Empresarial Agregado (EBV)	[6]	1
	29	Progresso Relativo Após um Release (PR)	[6]	1
	30	Taxa de Correção de Features (FCR)	[6]	1
	31	Taxa de Correção de Features Após Release (FCRR)	[6]	1
	32	Indicador Estratégico de Entrega Pontual de Funcionalidades	[4]	1
	33	Indicador de Desempenho do Processo	[4]	1
	34	Indicador Estratégico de Prontidão do Produto	[4]	1
Métricas de Teste	35	Taxa de Transferência de Correção de Bugs	[4]	1
	36	Detecção Média Percentual de Falhas (APFD)	[3]	1
	37	Taxa de Detecção de Falhas (FDR)	[3]	1
Métricas de Efetividade de Equipes	38	Percentual de Produtividade da Equipe Dentro de uma Iteração (PTI)	[6]	1
	39	Percentual de Acurácia de Linhas de Código (%A)	[6]	1

References

- [1] Rafia Azhar and Ali Afzal Malik. 2023. An Empirical Study of the Impact of Software Process Patterns on Software Quality and Team Productivity. In *2023 25th International Multitopic Conference (INMIC)*. 1–6. doi:10.1109/INMIC60434.2023.10465962
- [2] Gema Guerrero, Andrea Guevara, José Antonio Quiña-Mera, Cathy Pamela Guevara-Vega, and Iván García-Santillán. 2022. Software Project Management Integrating CMMI-DEV and SCRUM. In *Applied Technologies*, Miguel Botto-Tobar, Sergio Montes León, Pablo Torres Carrión, Marcelo Zambrano Vizuete, and Benjamin Durakovic (Eds.). Springer International Publishing, 538–551.
- [3] Irum Ilay, Yaser Hafeez, Nabil Almashfi, Sadia Ali, Mamoona Humayun, Muhammad Aqib Mehmood, and Ghadah Alwakid. 2024. Towards Improving the Quality of Requirement and Testing Process in Agile Software Development: An Empirical Study. *Computers, Materials & Continua* 80 (2024), 3761–3784. doi:10.32604/cmc.2024.053830
- [4] Pertti Karhapää, Woubshet Behutiye, Pertti Seppänen, Pilar Rodríguez, Markku Oivo, Xavier Franch, Silverio Martínez-Fernández, Lidia Lopez, Michał Choraś, Alessandra Bagnato, Sanja Aaramaa, and Jari Partanen. 2024. Evidence-Based Quality-Aware Agile Software Development Process: Design and Evaluation. *IEEE Access* (2024), 1–26. doi:10.1109/ACCESS.2024.3414614
- [5] Muhammad Adeel Khalid, Tayyaba Anees, and Abdul Moeed. 2019. LAQF: Lightweight Document Oriented, Reusable Agile Quality Framework. In *2019 International Conference on Innovative Computing (ICIC)*. 1–8. doi:10.1109/ICIC48496.2019.8966716

- [6] Sanjay Misra, F. Martha Omorodion, and Robertas Damasevicius. 2021. Metrics for Measuring Progress and Productivity in Agile Software Development. In *Innovations in Bio-Inspired Computing and Applications*, Ajith Abraham, Hideyasu Sasaki, Ricardo Rios, Niketa Gandhi, Umang Singh, and Kun Ma (Eds.). Springer International Publishing, 469–478.
- [7] Md. Habibur Rahman, Ziaur Rahman, Md. Al Mustanjid, Muhammad Shahin Uddin, and Mehedy Hasan Rafsan Jany. 2020. Software Process Improvement Based on Defect Prevention Using Capability and Testing Model Integration in Extreme Programming. In *Cyber Security and Computer Science*, Touhid Bhuiyan, Md. Mostafijur Rahman, and Md. Asraf Ali (Eds.). Springer International Publishing, 270–279.
- [8] S. Sivaram and Vijaya Vardhan Manchala. 2026. Examining the Influence of Scrum Components on Software Quality: Insights from the Indian IT Sector. In *Artificial Intelligence Based Smart and Secured Applications*, Sridaran Rajagopal, Priti Sajja, Rohit Thanki, and Ajay Kumar (Eds.). Springer Nature Switzerland, 379–404.